

LAPORAN PRATIKUM MODUL 9

PRATIKUM SISTEM DIGITAL

DECODER



Disusun oleh :

Rayhan Tsany Yogatama Wijaya

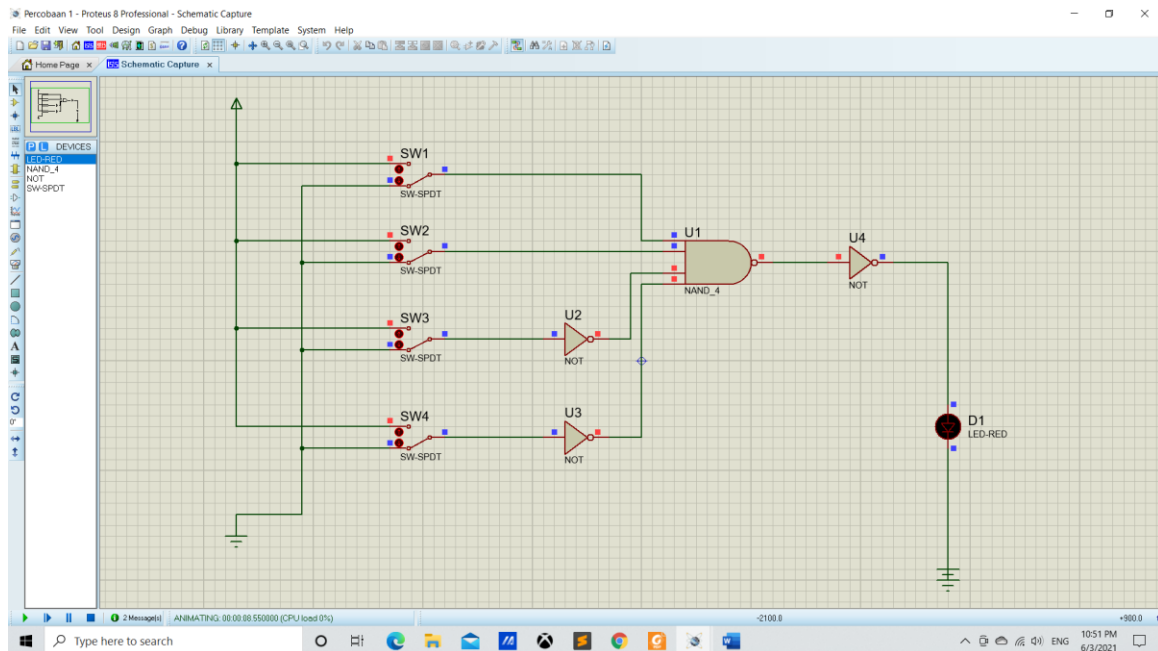
L200200065

Kelas B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2020/2021**

Percobaan 1. Membuat Rangkaian Decoder Sederhana

1. Buat decoder seperti pada gambar berikut!



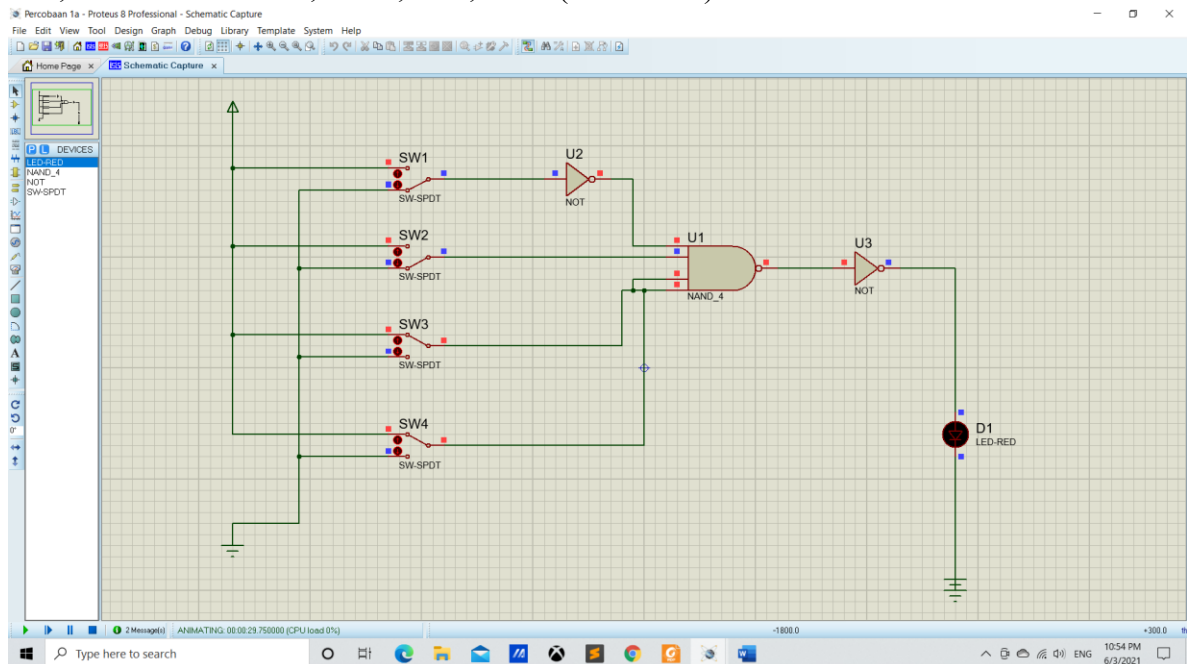
2. Isi kolom kosong pada table!

NO	A	B	C	D	F
1.	0	0	0	0	<u>0</u>
2.	1	0	0	0	<u>0</u>
3.	0	1	0	0	<u>0</u>
4.	1	1	0	0	<u>1</u>
5.	0	0	1	0	<u>0</u>
6.	1	0	1	0	<u>0</u>
7.	0	1	1	0	<u>0</u>
8.	1	1	1	0	<u>0</u>
9.	0	0	0	1	<u>0</u>
10.	1	0	0	1	<u>0</u>
11.	0	1	0	1	<u>0</u>
12.	1	1	0	1	<u>0</u>
13.	0	0	1	1	<u>0</u>
14.	1	0	1	1	<u>0</u>
15.	0	1	1	1	<u>0</u>
16.	1	1	1	1	<u>0</u>

3. Decoder (F) hanya bekerja (ON) ketika = A : 1, B : 1, C : 0, dan D : 0.

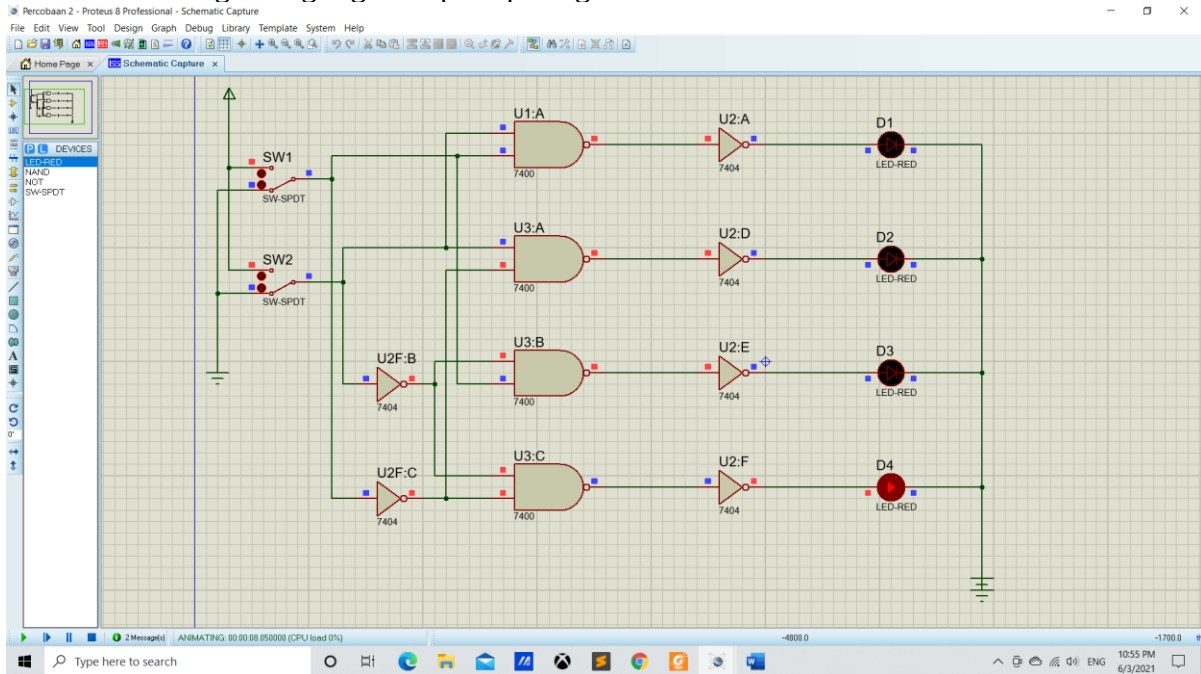
4. Berdasarkan rangkaian dan table diatas, buat decoder yang mempunyai output sebagaimana fungsi decoder berikut !

$F=1$; Jika kondisi $A = 0, B = 1, C = 1, D = 1$ ($F = A'BCD$)



Percobaan 2.

1. Buat kombinasi gerbang logika seperti pada gambar!



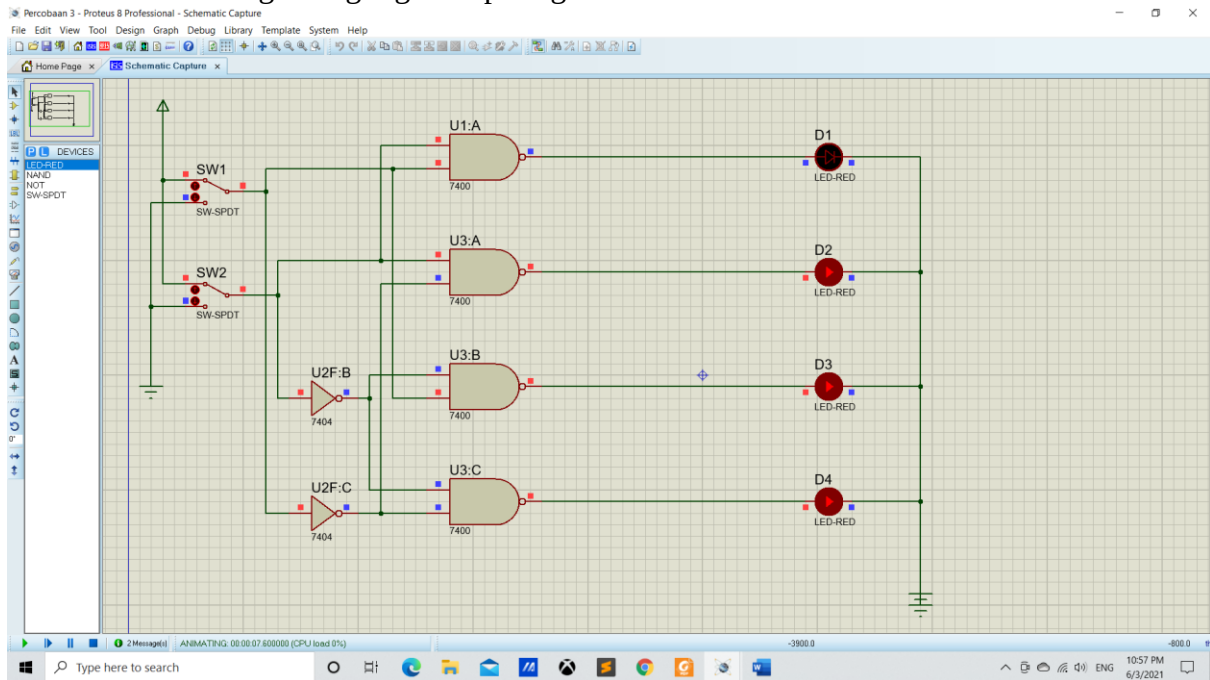
2. Isi kolom kosong pada tabel!

INPUT		OUTPUT LED			
SW 1	SW 2	D1	D2	D3	D4
0	0	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
0	1	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
1	1	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Masing-masing diode (LED) menunjukkan hasil output dari rangkaian kombinasi : D1 = SW 1. SW 2
D2 =
SW1'.SW2' D3
= SW1.SW2'
D4 =
SW1'.SW2'

Percobaan 3.

1. Buatlah kombinasi gerbang logika seperti gambar.



2. Isi kolom kosong pada table.

INPUT		OUTPUT LED			
SW1	SW2	D1	D2	D3	D4
0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1

3. Masing-masing diode (LED) menunjukkan hasil output dari rangkaian kombinasi: $D1 = SW1.SW2$

D2

$= SW1'.SW2$

D3

$= SW1.SW2'$

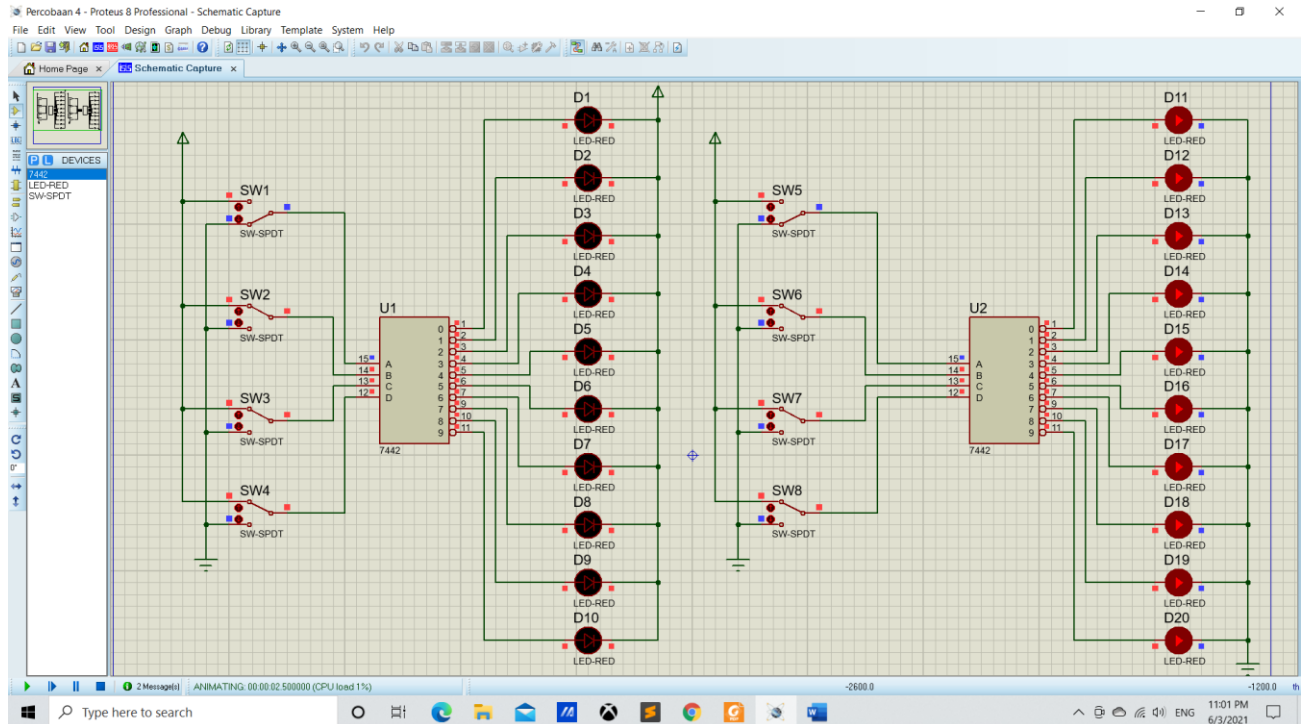
D4

$= SW1'.SW2$

4. Bandingkan hasil table kebenaran pada kegiatan 2 dan 3 dan kemudian buat kesimpulan dari kegiatan 2 dan 3. Pada kegiatan 2 jika terdapat NOT maka yang berbeda logic 1, Pada kegiatan ke 3 tidak terdapat NOT maka yang berbeda pada logic 1.

Percobaan 4.

1. Buatlah rangkaian sebagaimana terlihat pada gambar. Gunakan IC 7442 !



2. Isi kolom kosong pada tabel kebenaran decoder 7442 dibawah ini :

- a. Rangkaian common anode LED

[illegible]

b. Rangkaian common cathode LED

[illegible]

TUGAS!

Cari datasheet dari IC 7442! cari schematic yang menunjukkan gerbang logika

penyusun IC 7442 ! Jawab:

- Semua Output Tinggi untuk Input yang kondisi tidak valid
- untuk Aplikasi

sebagai Dekoder

4- Line-to-16-

Line Decoder 3-

Line-to- 8-Line

Input Terjepit

Dioda

Jenis	Khas disipasi daya	Khas perambatan keterlambatan
'42A	140 mW	17 ns
LS42	35 mW	17 ns

Deskripsi

Dekoder BCD-ke-desimal monolitik ini terdiri dari delapan inverter dan sepuluh gerbang NAND empat input. Inverter dihubungkan berpasangan untuk membuat data input BCD tersedia untuk decoding oleh gerbang NAND. Decoding penuh logika input yang valid memastikan bahwa semua output tetap tidak aktif untuk semua kondisi input yang tidak valid.

'42A dan 'LS42 menampilkan input dan output yang kompatibel untuk digunakan dengan sebagian besar TTL dan sirkuit logika tingkat rendah jenuh lainnya. Margin kebisingan DC biasanya satu volt.

SN5442A dan SN54LS42 dicirikan untuk beroperasi pada rentang suhu militer penuh — 55 oC hingga 125 °C. SN7442A dan SN74LS42 dicirikan untuk pengoperasian dari 0 °C hingga 70 °C

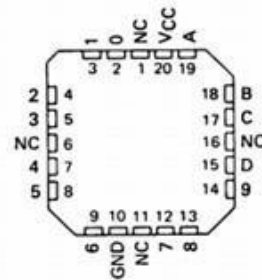
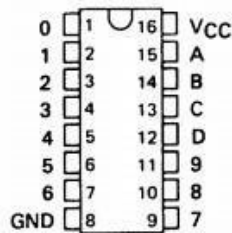
SN5442A, SN54LS42 ...

PAKET JATAUW SN7442A ... N

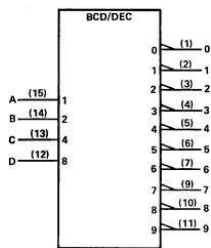
PAKET

SN74LS42 ... PAKET DATAUN

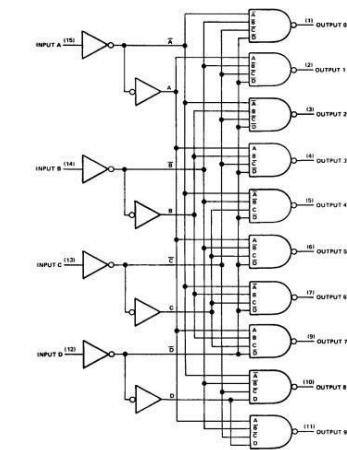
SN54LS42



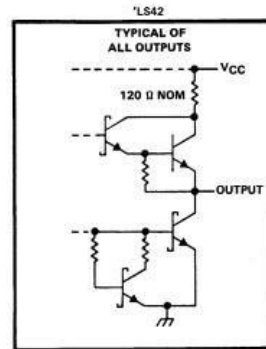
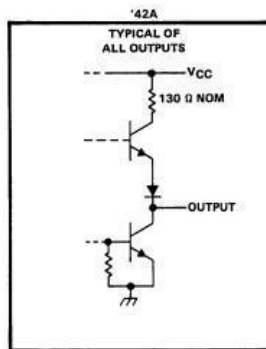
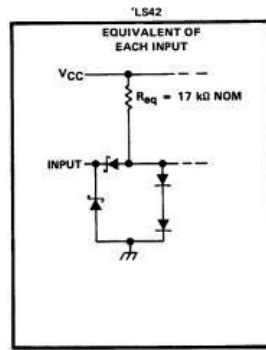
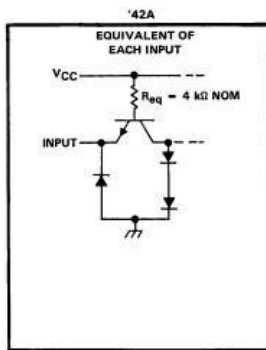
simbol logika!



Simbol ini sesuai dengan ANSIIEEE Std 91-1984 dan Publikasi IEC 617-12 diagram logika (logika positif)



Nomor pin yang ditampilkan adalah untuk paket D, J, N, dan W skema input dan output



TABEL FUNGSI

NO.	BC INPUT				DECIMAL OUTPUT									
	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
1	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
2	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H
3	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
4	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
5	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
6	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
7	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
8	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
9	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
INV ALI D	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

H = tingkat tinggi, L = tingkat rendah

peringkat maksimum absolut selama pengoperasian rentang suhu udara bebas tanpa dinyatakan lain)

Tegangan suplai, V_{cc} {lihat Catatan 1) V

Tegangan Input: '42A V'

LS42 V

Kisaran suhu udara bebas pengoperasian: SN5442A, SN54LS42.....55 °C hingga 125 °C

SN7442A, SN74LS42. 0°C hingga 70°C

Kisaran suhu penyimpanan..... 65 °C hingga 150 °C

CATATAN : Nilai tegangan berhubungan dengan terminal ground jaringan